Instalação do Pandas

Usando pip (Python Package Index)

```
pip install pandas
```

Método padrão para a maioria dos ambientes Python.

Usando conda (Anaconda/Miniconda)

```
conda install pandas
```

Ideal para ambientes científicos e gerenciamento de dependências.

NotebookLM

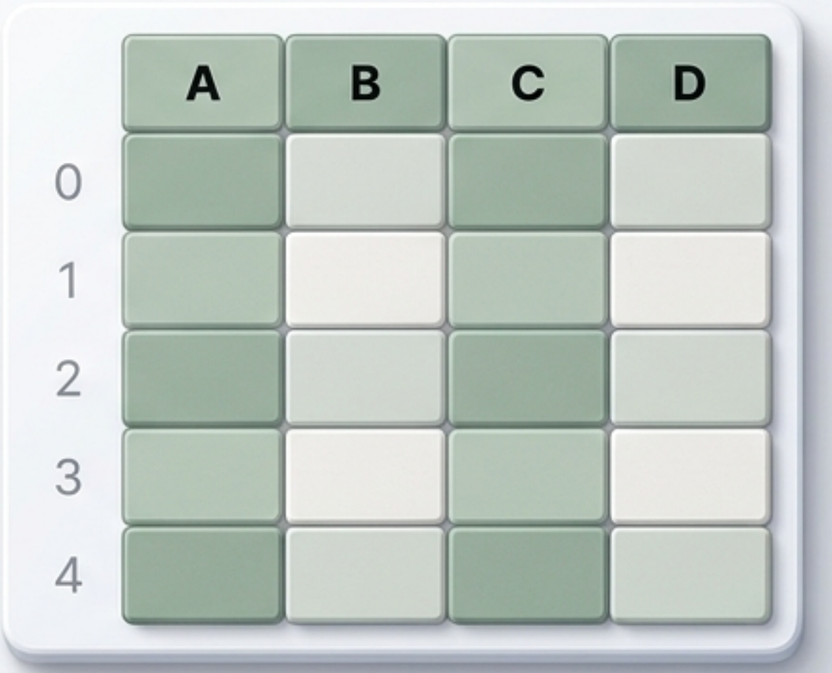
A Anatomia dos Dados

`Series (1D)`



Uma única coluna de dados com rótulos (index).

`DataFrame (2D)`



Uma tabela completa estruturada em linhas e colunas. A união de várias Series.

NotebookLM

Etapa 1: Ingestão de Dados

A porta de entrada. Suporta CSV, Excel, SQL e Parquet.

Caminho do arquivo ou URL.

```
df = pd.read_csv("dados.csv",
                 sep=",", usecols=["A", "B"])
```

Delimitador (use \t para TSV, ; para padrão europeu).

Otimização de memória: carrega apenas as colunas necessárias.

NotebookLM

Etapa 2: O "Raio-X" do DataFrame



`.head() / .tail()`

Amostra rápida das primeiras/últimas linhas.



`.info()`

Resumo estrutural: tipos de dados (dtypes), uso de memória e contagem de não-nulos.



`.describe()`

Estatística descritiva instantânea (média, desvio padrão, percentis).



`.value_counts() / .nnique()`

Frequência de categorias e contagem de valores únicos.

NotebookLM

Etapa 3: A Faxina dos Dados

102	5.5	Apple	2023-01-15
103	4.7	Apple	2023-01-27
104	NaN	NaN	NaN
NaN	6.2	NaN	2023-01-14
112	5.3	Apple	2023-01-15

`df.isnull().sum()`

(Diagnóstico: Encontra os buracos)



`.dropna()`

(Solução 1: Remove linhas/colunas com falhas)

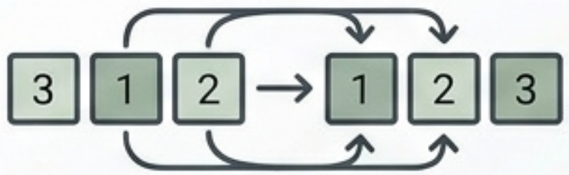


`.fillna(mediana)`

(Solução 2: Preenche os buracos de forma inteligente)

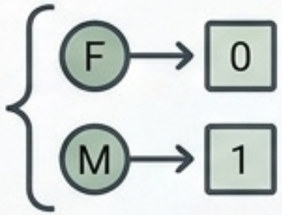
NotebookLM

Etapa 4: Engenharia e Transformação



`.sort_values()`

-> Ordena o DataFrame por uma ou mais colunas (crescente/decrescente).



`.map()`

-> Substitui valores exatos usando um dicionário (ex: codificação categórica binária).



`.apply(lambda x: ...)`

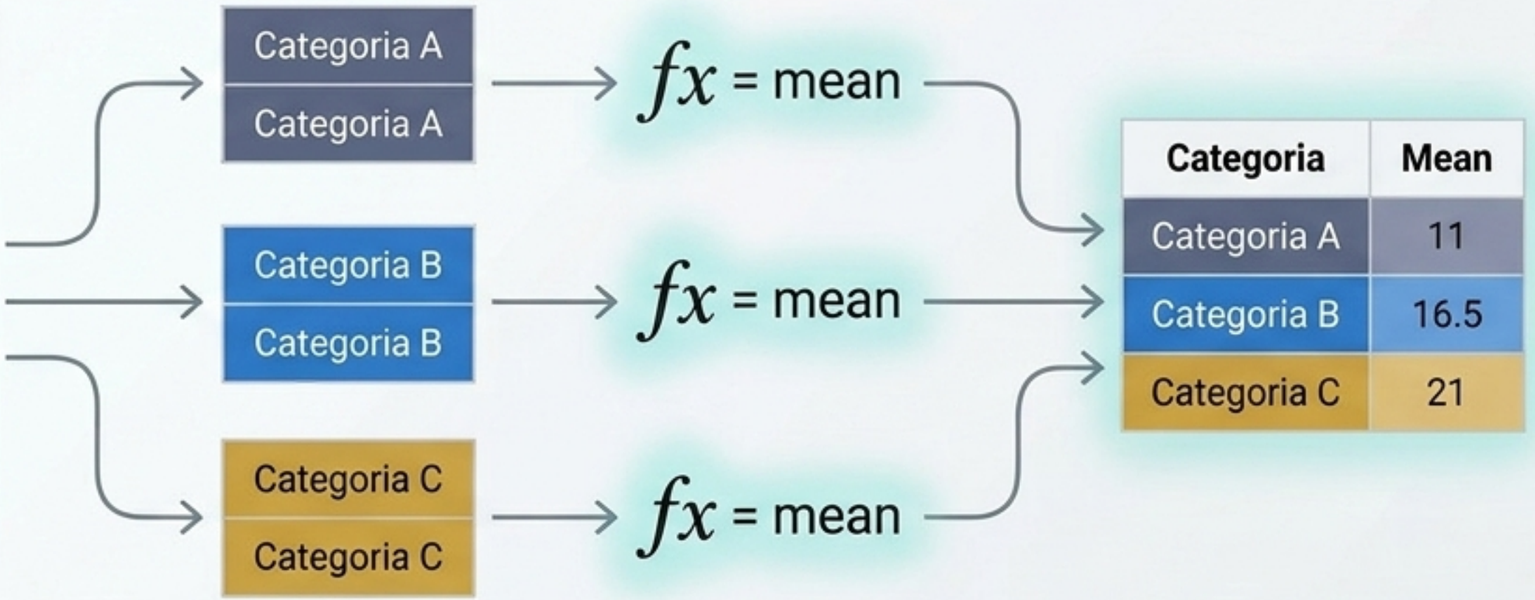
-> A ferramenta mais versátil. Aplica lógica customizada linha por linha ou coluna por coluna.

NotebookLM

Etapa 5A: O Padrão "Split-Apply-Combine"

```
df.groupby(['Categoria'])['Valor'].mean()
```

Categoria	Valor	Outro
Categoria A	10	X
Categoria A	12	Y
Categoria B	15	Z
Categoria B	18	W
Categoria C	20	V
Categoria C	22	U



Categoria	Mean
Categoria A	11
Categoria B	16.5
Categoria C	21

Step 1: Dividir
(Agrupa dados por categorias)

Step 2: Aplicar
(Executa uma agregação matemática, ex: média, soma)

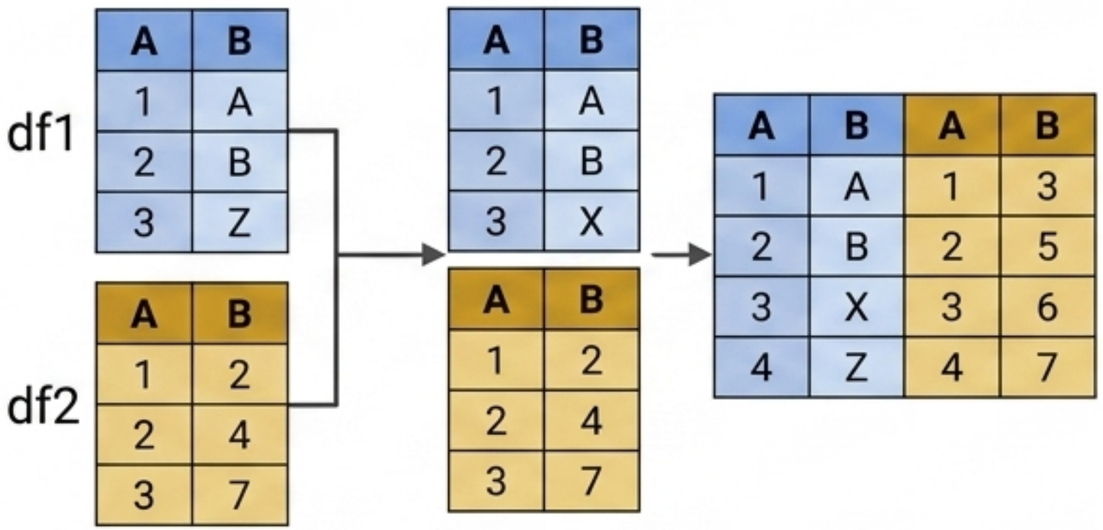
Step 3: Combinar
(Gera a tabela resumo)

NotebookLM

Etapa 5B: Unindo Múltiplas Fontes

Concat

`pd.concat([df1, df2])`

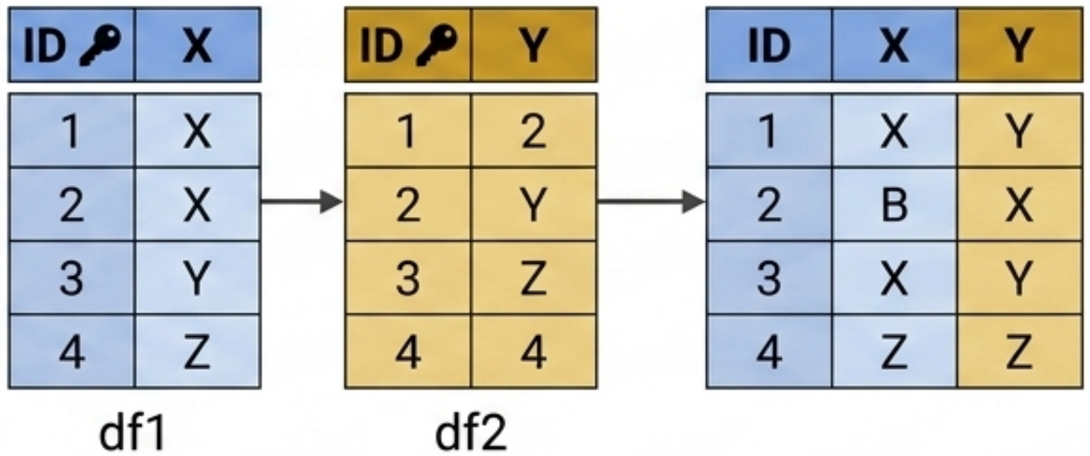


Empilhamento

Empilha DataFrames fisicamente (na vertical ou horizontal).

Merge

`pd.merge(df1, df2, on='ID')`



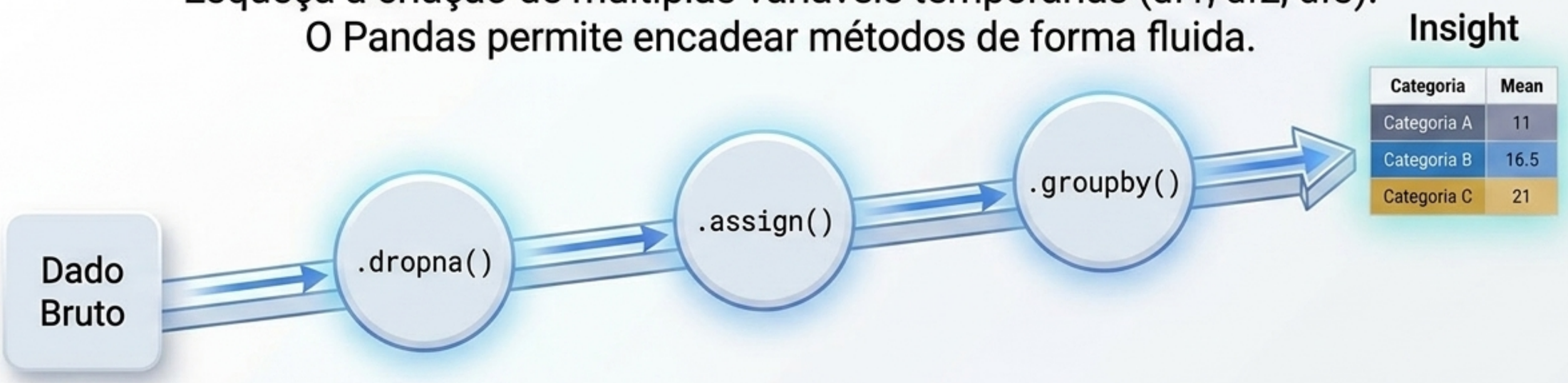
Cruzamento

Cruza dados baseados em uma chave em comum (funciona exatamente como o JOIN do SQL).

NotebookLM

Síntese: A Arte do Method Chaining

Esqueça a criação de múltiplas variáveis temporárias (df1, df2, df3).
O Pandas permite encadear métodos de forma fluida.

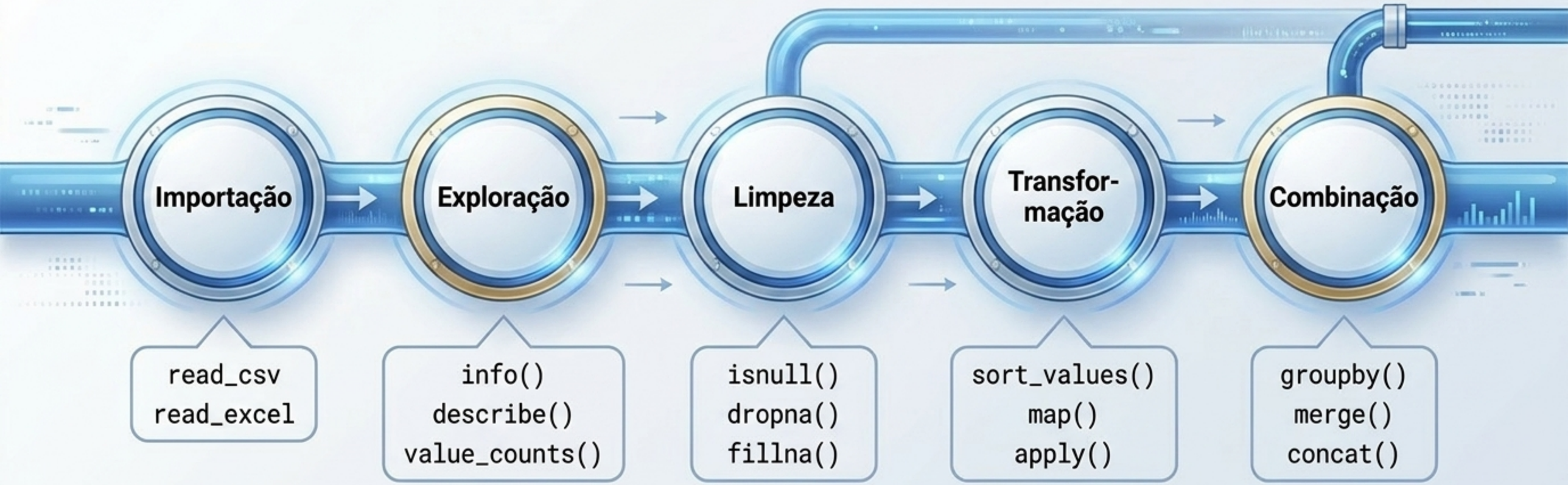



```python
resultado = (pd.read_csv('dados.csv')
             .dropna()
             .assign(Nova_Coluna=lambda x: x['A'] * 2)
             .groupby('Categoria')
             .mean())
```

Código legível, elegante e com alta performance.

NotebookLM

O Seu Toolkit de Análise (Resumo)



Estruture seu pensamento. O código é apenas a consequência.

NotebookLM